Hausaufgabe: Buch S. 22 Nr. 9 links

Vereinfache die Schreibweise und berechne.

a. (+9) – (+15) =

b. (–28) – (–14) =

c. (+35) – (+25) =

d. (–32) – (–40) =

e. (–1,5) – (+2,4) =

f. (+4,8) – (–6,4) =

Hausaufgabe: Lösungen

a. $(+9) - (+15) = 9 - 15 = \mathbf{-6}$

b. $(-28) - (-14) = -28 + 14 = \mathbf{-14}$

c. $(+35) - (+25) = 35 - 25 = \mathbf{10}$

d. $(-32) - (-40) = -32 + 40 = \mathbf{8}$

e. $(-1{,}5) - (+2{,}4) = -1{,}5 - 2{,}4 = \mathbf{-3{,}9}$

f. $(+4{,}8) - (-6{,}4) = 4{,}8 + 6{,}4 = \mathbf{11{,}2}$

Bei b), d), f) steht ein Minus vor einer negativen Zahl: aus – (–14) wird + 14. Genau das passiert gleich in der Klammer.

Was haben alle gemeinsam?

a. $50 - (12 + 8) = 50 - 12 - 8 = \mathbf{30}$

b. $50 - (12 - 8) = 50 - 12 + 8 = \mathbf{46}$

c. $30 - (-5 + 9) = 30 + 5 - 9 = \mathbf{26}$

d. $100 - (40 - 15) = 100 - 40 + 15 = \mathbf{75}$

e. $8 - (-2 - 6) = 8 + 2 + 6 = \mathbf{16}$

f. $-12 - (8 - 30 + 4) = -12 - 8 + 30 - 4 = \mathbf{6}$

Was haben alle gemeinsam?

Merkheft: Minusklammer

1. $-12 - (8 - 30 + 4)$ Minus davor: ja
2. $= -12 - 8 + 30 - 4$
3. $= -12 - 8 - 4 + 30$

   $= -24 + 30$
4. $= 6$

Minusklammer

1. Minus vor der Klammer?
2. Alles davor abschreiben, dann Term für Term umdrehen.
3. Gleiche Zeichen zusammen.
4. Ausrechnen.

Runde 1

- **leicht**

a. 40 – (10 + 6) =

b. 25 – (9 – 4) =

c. 60 – (20 + 15 + 5) =

d. 18 – (6 – 10) =

e. 7 – (3 + 8) =

Minusklammer

1. Minus vor der Klammer?
2. Alles davor abschreiben, dann Term für Term umdrehen.
3. Gleiche Zeichen zusammen.
4. Ausrechnen.

Runde 1: Lösungen

a. $40 - (10 + 6) =$ **24**

b. $25 - (9 - 4) =$ **20**

c. $60 - (20 + 15 + 5) =$ **20**

d. $18 - (6 - 10) =$ **22**

e. $7 - (3 + 8) =$ **–4**

Runde 2

◐ **mittel**

a. $-15 - (8 - 20) =$

b. $30 - (12 - 7 + 5) =$

c. $-9 - (-4 + 6 - 11) =$

d. $45 - (-10 + 25) - 20 =$

e. $-2.5 - (1.5 - 4) =$

Minusklammer

1. Minus vor der Klammer?
2. Alles davor abschreiben, dann Term für Term umdrehen.
3. Gleiche Zeichen zusammen.
4. Ausrechnen.

Runde 2: Lösungen

a. $-15 - (8 - 20) = \mathbf{-3}$

b. $30 - (12 - 7 + 5) = \mathbf{20}$

c. $-9 - (-4 + 6 - 11) = \mathbf{0}$

d. $45 - (-10 + 25) - 20 = \mathbf{10}$

e. $-2.5 - (1.5 - 4) = \mathbf{0}$

Runde 3

- **schwer**

a. –55 – (45 – 25) – 35 =

b. 14 – (3 – 9) – (8 – 20) =

c. –(6 – 11) – (–4 – 7) – 5 =

d. 70 – (25 – 40) – 30 =

Minusklammer

1. Minus vor der Klammer?
2. Alles davor abschreiben, dann Term für Term umdrehen.
3. Gleiche Zeichen zusammen.
4. Ausrechnen.

Runde 3: Lösungen

a. –55 – (45 – 25) – 35 = **–110**

b. 14 – (3 – 9) – (8 – 20) = **32**

c. –(6 – 11) – (–4 – 7) – 5 = **11**

d. 70 – (25 – 40) – 30 = **55**

Die zwei Tricks haben Namen

Vertauschungsgesetz (Kommutativgesetz)
In einer Rechnung mit Plus und Minus darf man die Zahlen vertauschen. Das Zeichen vor der Zahl wandert mit.
$-26 + 47 - 14 + 3 = 47 + 3 - 26 - 14$

Verbindungsgesetz (Assoziativgesetz)
In einer Rechnung mit Plus und Minus darf man Zahlen beliebig mit Klammern zusammenfassen.
$47 + 3 - 26 - 14 = (47 + 3) + (-26 - 14) = 50 - 40 = 10$

Merkheft: Klammer setzen

1. $87 - 45 - 32 - 23$
2. $= 87 - (45 + 32 + 23)$
3. $= 87 - 100$
4. $= -13$

Klammer setzen

1. Ab welcher Zahl wird alles abgezogen?
2. Minusklammer setzen, Zeichen in der Klammer umdrehen.
3. Klammer ausrechnen.
4. Ausrechnen.

Klammer setzen

a. 90 – 25 – 35 =

b. 120 – 45 + 15 – 30 =

c. 64 – 18 – 22 – 14 =

d. –5 – 12 + 7 – 8 =

Klammer setzen: Lösungen

a. $90 - 25 - 35 = 90 - (25 + 35) = \mathbf{30}$

b. $120 - 45 + 15 - 30 = 120 - (45 - 15 + 30) = \mathbf{60}$

c. $64 - 18 - 22 - 14 = 64 - (18 + 22 + 14) = \mathbf{10}$

d. $-5 - 12 + 7 - 8 = -5 - (12 - 7 + 8) = \mathbf{-18}$

Wo steckt der Fehler?

$$30 - (10 - 4) = 30 - 10 - 4 = 16$$

Stimmt das?

Wo steckt der Fehler? Lösung

$30 - (10 - 4) = 30 - 10 - 4$ ✗

$30 - (10 - 4) = 30 - 10 + 4 = 24$

Ja oder nein?

a. $20 - (5 + 3) + 4 =$

b. $20 + (5 - 3) + 4 =$

c. $-7 - (-3 + 5) =$

d. $15 + (-6 + 2) - 10 =$

e. $9 - (4 - 12) - (-2 + 5) =$

Minusklammer

1. Minus vor der Klammer?
2. Alles davor abschreiben, dann Term für Term umdrehen.
3. Gleiche Zeichen zusammen.
4. Ausrechnen.

Ja oder nein? Lösungen

a. 20 – (5 + 3) + 4 = **16**

b. 20 + (5 – 3) + 4 = **26** (Plusklammer, nichts ändern)

c. –7 – (–3 + 5) = **-9**

d. 15 + (–6 + 2) – 10 = **1**

e. 9 – (4 – 12) – (–2 + 5) = **14**

Exit-Ticket

a. $50 - (30 - 12 + 4) =$

b. $-8 - (-6 + 10 - 15) =$

Exit-Ticket: Lösung

a)

$$50 - (30 - 12 + 4) = 50 - 30 + 12 - 4 = 50 + 12 - 30 - 4 = 62 - 34 = 28$$

b)

$$-8 - (-6 + 10 - 15) = -8 + 6 - 10 + 15 = 6 + 15 - 8 - 10 = 21 - 18 = 3$$